

Einsendeaufgaben – Aufgabe 5.1

61211 Analysis

Aufgabe 1

b) Wir nutzen das Majorantenkriterium.

Wir definieren

$$f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} : (x + \sin^2(x))e^{-x} \quad \text{und} \quad g : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} : (x + 1)e^{-x}$$

Zunächst zeigen wir, dass $\int_1^\infty g(x) dx = \int_1^\infty (x + 1)e^{-x} dx$ integrierbar ist. Für ein $a \in [1, \infty)$ gilt:

$$\begin{aligned} \int_1^a (x + 1)e^{-x} dx &= (x + 1)(-e^{-x}) \Big|_1^a - \int_1^a e^{-x} \\ &= -\frac{(a + 1)}{e^a} + 2e^{-1} + e^{-a} - e^{-1} \\ &= -\frac{a + 1}{e^a} + e^{-a} + e^{-1} \end{aligned}$$

Es gilt $\lim_{a \rightarrow \infty} e^{-a} = 0$. Außerdem existiert der Grenzwert von $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a+1}{e^a}$, da $0 \leq \frac{a+1}{e^a} \leq 1$ wegen $e^a \geq a + 1$.

Demnach ist $\int_1^\infty g(x) dx$ integrierbar.

Für alle $x \in (1, \infty)$ gilt

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |(x + \sin^2(x))e^{-x}| \\ &= (x + \sin^2(x))e^{-x} \quad (\text{wegen } x > 1 \text{ und } 0 \leq \sin^2(x) \leq 1) \\ &\leq (x + 1)e^{-x} \\ &= g(x). \end{aligned}$$

Da f stetig ist, gilt auch $f \in R([\alpha, \beta])$ für alle $1 < \alpha < \beta < \infty$. Wir können also das Majorantenkriterium anwenden. Demnach ist $\int_1^\infty (x + \sin^2(x))e^{-x} dx$ integrierbar.